BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BAHAR YARIYILI
EEM-0102 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LABORATUVARI

Deney 1

Adı: Nail Buğra
Soyadı: ÖNOR
No: 2436085901 0

TEMEL ELEKTRİKSEL ÖLÇÜ ALETLERİ

Deneyin Amacı

Bu deneyde, temel elektriksel ölçü aletleri olan Ampermetre, Voltmetre ve Multimetre'nin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Deneyde Kullanılacak Aletler ve Malzemeler

Multimetre

- Doğru Gerilim Kaynağı
- Çeşitli Dirençler (1Ω, 10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ)
- Kıskaçlı bağlantı kablosu (2 adet)
- Deneme Levhası (Breadboard)

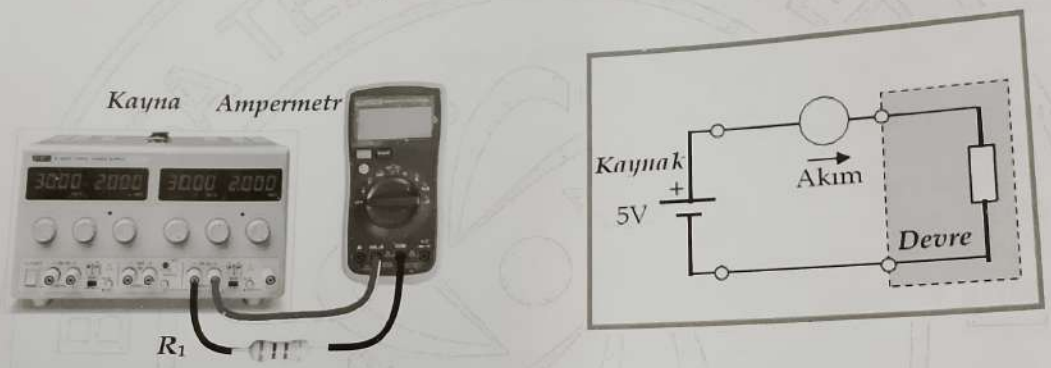
Deneyin Yapılışı

1. Gerilim kaynağının fişini masadaki prizlerden birine takarak aletin açma kapama düğmesine basınız. Göstergedeki rakamlar görülmeye başlayacaktır.
2. Gerilim(VOLTAGE) ayar düğmelerinden önce kaba (COARSE) sonra ince (FINE) ayar düğmesini kullanarak kaynağın gerilimini 5,00 V değerine ayarlayınız. Bu esnada, akım ayar düğmeleri (CURRENT) orta konumda olmalıdır.
3. **Voltmetre:** Multimetrenin seçme anahtarını V (DCV) konumuna getiriniz. Kırmızı kabloyu (+), siyah kabloyu (COM) yazan toprak ucuna bağlayınız. Bu kabloların diğer uçlarını Şekil 1.13'de görüldüğü gibi gerilim kaynağının kırmızı (+) ve siyah (-) çıkış uçlarına gelecek şekilde bağlayınız. Kaynağın çıkış gerilimini ölçünüz. Gerilimin değerini Tablo 1.1'e kaydediniz. Voltmetrelerin gösterdiği değer kaynağın gösterdiği değerle aynı mıdır? Neden kısaca açıklayınız?

CEVAP:

Multimetrenin gösterdiği deger ile kaynağın gösterdiği deger ufak bir sapma ile fark olsa da degerler hemen hemen aynı çıktı. Nedeni ise kabloların ufak direncinden dolayı.

Şekil 1.13a Voltmetrenin bağlanışı



Şekil 1.13b. Ampermetrenin bağlanışı

4. **Ampermetre:** Gerilim kaynağının gerilimini 5,00 Volt'a ayarlayınız. Akım seri bir büyüklük olduğundan, ampermetre akım yoluna seri olarak bağlanır. Bu nedenle, Şekil 1.13b'deki devrede görüldüğü gibi, multimetreyi 100 ohm'luk direnc seri olarak bağlayınız. Multimetrenin seçme anahtarını **A** konumuna getiriniz. Dirençten geçen akımı ölçünüz. Akımın değerini kaydediniz. Kaynağın çıkış akımını kaynak üzerinde bulunan ampermetreden de okuyup Tablo 1.1'e kaydediniz. Ölçtüğünüz değerleri karşılaştırınız. Fark varsa sebebini irdeleyiniz kısaca açıklayınız.

5. **CEVAP:**

Akımı ölçerken yüksek oranda fark ortaya çıkmıştır. Normalde böyle olmaması gerekir. Amma velakin multimetreden kaynaklı hatadan dolayı tabloda da görüldüğü gibi yüksek bir bağıl fark ortaya çıkmıştır.

Tablo 1.1. Ampermetre ve Voltmetre Deneyi Sonuçları

	Gerilim	Akım
El Tipi Multimetre (X1)	5.014	1.40
Kaynak üzerindeki gösterge (X2)	5.000	31.09
Bağıl Fark(%) = $\frac{\lvert X1-X2\rvert}{X1}$	≃0.02	≃21.20

6. **Ohmmetre:** Multimetrenin seçme anahtarını Ω konumuna getiriniz. Masanızdaki dirençleri ölçerek kaydediniz ve dirençleri büyüklüklerine göre sıralayınız. Ölçtüğünüz direnç değerleri ile dirençlerin üzerinde yazan (renk kodları ile belirlenen) nominal direnç değerlerini karşılaştırınız. Aradaki farkları bularak bu farkın tolerans sınırları içinde olup olmadığını kontrol ediniz. Elde ettiğiniz verileri Tablo 1.2'ye kaydediniz. Fark varsa kısaca nedenini açıklayınız:

CEVAP: Bağıl farklar gerilimde tolerans sınırları içerisindedir ancak akımda büyük bir fark ortaya çıkmıştır bunun nedeni multimetredeki hatadan kaynaklanmıştır.

Tablo 1.2. Ohmmetre Deney Sonuçları

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
Nominal Değer, R_n (Ω)	1000	10.000	100	10	1
Ölçülen Değer, R_m (Ω)	987	9680	99.2	09.85	1.3
Fark (Ω) $\Delta R = \lvert R_n - R_m \rvert$	13	340	0.8	0.15	0.3
Bağıl Fark(%) = $\Delta R / Rm$	0.013	0.035	0.08	0.015	0.23

10000
9680
320

Bu deneyde ne öğrendiniz sonuç nedir bir cümle ile açıklayınız:

Nominal değer ile ölçülen değer arasında 0.5'den daha az bir bağıl fark oranı var o da sistemin direncinden kaynaklı. Yani kısacası ölçtüğümüz değerler yüksek bir oranla doğru çıkmıştır.